CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션

ONTAP Systems Switches

NetApp
April 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-switches/switch-cisco-3232c/task-how-to-replace-cn1610-cluster-switches-with-cisco-nexus-3232c-cluster-switches.html on April 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션 1
CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법 1

CN1610 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에 마이그레이션

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체할 때 특정 구성 정보, 포트 연결, 케이블 연결 요구사항을 알고 있어야 합니다.

클러스터 스위치는 다음과 같은 노드 연결을 지원합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/1~0/12(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 e1/1-30(40 또는 100 또는 4x10GbE)

클러스터 스위치는 다음과 같은 ISL(Inter-Switch Link) 포트를 사용합니다.

- NetApp CN1610: 포트 0/13~0/16(10GbE)
- Cisco Nexus 3232C: 포트 1/31-32(100GbE)

Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치에서 4x10G 브레이크아웃 케이블을 사용해야 합니다.

다음 표에는 NetApp CN1610 스위치에서 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 전환할 때 각 단계에서 필요한 케이블 연결 연결이 나와 있습니다.

단계	설명	필수 케이블
초기	CN1610 대 CN1610(SFP+에서 SFP+)	4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블
전환	3232C(QSFP-SFP+) CN1610	1 QSFP 및 4 SFP+ 광 파이버 또는 구리 브레이크아웃 케이블
최종	3232C~3232C(QSFP에서 QSFP로)	QSFP 광 파이버 또는 구리 직접 연결 케이블 2개

해당 참조 구성 파일(RCFs)을 다운로드해야 합니다. 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 NX-OS 버전이 에 나열되어 있습니다 "Cisco 이더넷 스위치 페이지".

이 절차에서 지원되는 ONTAP 및 FASTPATH 버전은 에 나열되어 있습니다 "NetApp CN1601 및 CN1610 스위치 페이지".

CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 마이그레이션하는 방법

클러스터의 기존 CN1610 클러스터 스위치를 Cisco Nexus 3232C 클러스터 스위치로 교체하려면 특정 작업 시퀀스를 수행해야 합니다.

이 절차의 예에서는 다음 스위치 및 노드 명명법을 사용합니다.

- 노드는 n1, n2, n3 및 n4입니다.
- 명령 출력은 ONTAP 소프트웨어의 릴리스에 따라 다를 수 있습니다.
- 교체할 CN1610 스위치는 CL1 및 CL2입니다.
- CN1610 스위치를 교체하는 Nexus 3232C 스위치는 C1 및 C2입니다.
- N1_clus1 은 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 첫 번째 클러스터 논리 인터페이스(LIF)입니다.
- N1_clus2 는 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 첫 번째 클러스터 LIF입니다.
- N1_clus3 은 노드 n1의 클러스터 스위치 2(CL2 또는 C2)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- N1_clus4 는 노드 n1의 클러스터 스위치 1(CL1 또는 C1)에 연결되는 두 번째 LIF입니다.
- 10GbE 및 40/100 GbE 포트 수는 에서 사용할 수 있는 RCFs(참조 구성 파일)에 정의되어 있습니다 "Cisco ® 클러스터 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드" 페이지.
- 절차 요약 *

다음 목록에는 클러스터 스위치를 변경할 때 완료해야 하는 단계가 설명되어 있습니다.

- 저는 클러스터 스위치 CL2를 C2로 교체합니다(단계 1-22)
- II. 클러스터 스위치 CL1을 C1로 교체합니다(단계) 23-40)

이 절차의 예제에서는 4개의 노드를 사용합니다. 두 노드는 e0a, e0b, e0c 및 e0d 4개의 10GbE 클러스터 인터커넥트 포트를 사용합니다. 다른 두 노드는 2개의 40GbE 클러스터 인터커넥트 파이버 케이블(e4a 및 e4e)을 사용합니다. 를 클릭합니다 "_Hardware Universe _" 플랫폼의 클러스터 파이버 케이블에 대한 정보가 있습니다.

> 이 절차를 수행하려면 ONTAP 명령과 Cisco Nexus 3000 시리즈 스위치 명령을 모두 사용해야 합니다. ONTAP 명령은 별도의 표시가 없는 한 사용됩니다.

단계

1. 이 클러스터에서 AutoSupport가 활성화된 경우 AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=xh'

   _x_는 유지보수 기간(시간)입니다.

   > 이 메시지는 유지보수 작업 중에 자동 케이스 생성이 억제되도록 이 유지보수 작업의 기술 지원 부서에 알립니다.

2. 네트워크 디바이스 검색 쇼 구성의 디바이스 정보를 표시합니다

   다음 예는 각 클러스터 인터커넥트 스위치에 대해 각 노드에 구성된 클러스터 인터커넥트 인터페이스 수를 표시합니다.

```
cluster::> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface   Platform
------ ------ ------------ ----------- ----------
n1     /cdp
        e0a   CL1          0/1         CN1610
        e0b   CL2          0/1         CN1610
        e0c   CL2          0/2         CN1610
        e0d   CL1          0/2         CN1610
n2     /cdp
        e0a   CL1          0/3         CN1610
        e0b   CL2          0/3         CN1610
        e0c   CL2          0/4         CN1610
        e0d   CL1          0/4         CN1610

8 entries were displayed.
```

3. 각 클러스터 인터페이스의 관리 또는 운영 상태를 확인합니다.

   a. 클러스터 네트워크 포트 속성 'network port show-role cluster'를 표시합니다

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2
                Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------
-------------
e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

b. 논리 인터페이스에 대한 정보를 표시한다: 네트워크 인터페이스 show-role cluster

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- --------
-----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

 8 entries were displayed.
```

c. 검색된 클러스터 스위치에 대한 정보를 표시합니다. 'system cluster-switch show'

다음 예는 클러스터에 알려진 클러스터 스위치와 해당 관리 IP 주소를 표시합니다.

```
cluster::> system cluster-switch show
Switch                        Type             Address       Model
----------------------------- ---------------- ------------- --------
CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP

2   entries displayed.
```

4. 필요에 따라 새 3232C 스위치에 적절한 RCF 및 이미지가 설치되었는지 확인하고 필수 사이트 사용자 지정을 수행합니다.

이때 두 스위치를 모두 준비해야 합니다. RCF 및 이미지를 업그레이드해야 하는 경우 다음 절차를 완료해야 합니다.

a. 를 참조하십시오 "Cisco 이더넷 스위치" 페이지로 이동합니다.

b. 스위치 및 필요한 소프트웨어 버전을 해당 페이지의 표에 기록합니다.

c. RCF의 적절한 버전을 다운로드합니다.

d. Description * 페이지에서 * continue * 를 클릭하고 사용권 계약에 동의한 다음 * Download * 페이지의 지침에 따라 RCF를 다운로드합니다.

e. 에서 해당 버전의 이미지 소프트웨어를 다운로드합니다 "Cisco ® 클러스터 및 관리 네트워크 스위치 참조 구성 파일 다운로드".

5. 교체할 두 번째 CN1610 스위치에 연결된 LIF를 마이그레이션합니다. 'network interface migrate-verser cluster -lif_lif-name_-source-node_source-node_destination-node_destination-node_name_-destination -port_destination-port_name_'

   다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus3
-source-node n1
-destination-node  n1  -destination-port  e0d
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0a
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus3
-source-node n2
-destination-node  n2  -destination-port  e0d
```

6. 클러스터의 상태를 확인하려면 'network interface show-role cluster'를 사용합니다

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network          Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask     Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24     n1        e0a     true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24     n1        e0a     false
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24     n1        e0d     false
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24     n1        e0d     true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24     n2        e0a     true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24     n2        e0a     false
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24     n2        e0d     false
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24     n2        e0d     true

8 entries were displayed.
```

7. 스위치 CL2에 물리적으로 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 종료합니다.

   'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin false'

   다음 예는 노드 n1 및 노드 n2에 대해 종료되는 클러스터 인터커넥트 포트 4개를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
```

8. 원격 클러스터 인터페이스에 대해 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다.

   'cluster ping-cluster-node_node-name_'

   다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

9. 적절한 명령을 사용하여 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16을 종료합니다.

   Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 포트 13~16이 종료되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
(CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

10. CL1과 C2 간에 임시 ISL 구축:

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 Cisco의 'witchport 모드 트렁크' 명령을 사용하여 CL1(포트 13-16)과 C2(포트 e1/24/1-4) 사이에 임시 ISL을 구축한 것을 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface port-channel 2
C2(config-if)# switchport mode trunk
C2(config-if)# spanning-tree port type network
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# interface e1/24/1-4
C2(config-if-range)# switchport mode trunk
C2(config-if-range)# mtu 9216
C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
C2(config-if-range)# exit
C2(config-if)# exit
```

11. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL2에 연결된 케이블을 제거합니다.

    지원되는 케이블 연결을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C2에 다시 연결해야 합니다.

12. CN1610 스위치 CL1의 포트 13 - 16에서 ISL 케이블 4개를 분리합니다.

    새 Cisco 3232C 스위치 C2의 포트 1/24를 기존 CN1610 스위치 CL1의 포트 13~16에 연결하는 SFP+ 브레이크아웃 케이블에 적절한 Cisco QSFP28을 연결해야 합니다.

    > ⓘ 새 Cisco 3232C 스위치에 케이블을 다시 연결하는 경우 사용되는 케이블은 광 파이버 또는 Cisco Twinax 케이블이어야 합니다.

13. 활성 CN1610 스위치에 ISL 인터페이스 3/1을 구성하여 정적 모드를 비활성화함으로써 ISL을 동적으로 만듭니다.

    이 구성은 10단계에서 두 스위치 모두에서 ISL을 가져올 때 3232C 스위치 C2의 ISL 구성과 일치합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령

참조".

다음 예에서는 ISL의 동적 구성을 위해 ISL 인터페이스 3/1을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 3/1
(CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
(CL1)(Interface 3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

14. 활성 CN1610 스위치 CL1에서 ISL 13 ~ 16을 실행합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 포트 채널 인터페이스 3/1에서 ISL 포트 13~16이 가동되는 것을 보여 줍니다.

```
(CL1)# configure
(CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
(CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
(CL1)(Config)# exit
(CL1)#
```

15. CN1610 스위치 CL1에서 ISL이 "작동"되는지 확인합니다.

    Link State는 Up, Type은 Dynamic, Port Active 칼럼은 True여야 하며, Port Active 칼럼은 0/13 ~ 0/16 포트의 경우 True여야 합니다.

    다음 예에서는 CN1610 스위치 CL1에서 "UP"으로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.

```
(CL1)# show port-channel 3/1
Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Dynamic
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port         Port
Ports  Timeout       Speed        Active
------ ------------- ----------   -------
0/13   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/14   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/15   actor/long    10 Gb Full   True
       partner/long
0/16   actor/long    10 Gb Full   True         partner/long
```

16. 3232C 스위치 C2에서 ISL이 'UP' 상태인지 확인합니다. 'How port-channel summary'

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    Eth1/24/1부터 Eth1/24/4까지의 포트는 '(P)'를 나타내야 합니다. 즉, 4개의 ISL 포트가 모두 포트 채널에서 작동 중임을 의미합니다. eth1/31 및 Eth1/32는 연결되지 않은 경우 '(D)'를 표시해야 합니다.

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에서 "UP"로 확인되는 ISL을 보여 줍니다.

```
C2# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
------
1       Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
2       Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P)
Eth1/24/3(P)
                                       Eth1/24/4(P)
```

17. 모든 노드에서 3232C 스위치 C2에 연결된 모든 클러스터 상호 연결 포트를 불러옵니다. 'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin true'

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 연결된 클러스터 인터커넥트 포트를 가져오는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
```

18. 모든 노드에서 C2에 연결된 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 'network interface revert-vserver cluster-lif_lif-name_'으로 되돌립니다

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
```

19. 모든 클러스터 인터커넥트 포트가 홈 포트인 네트워크 인터페이스 show-role cluster로 되돌려졌는지 확인합니다

    다음 예에서는 clus2의 LIF가 홈 포트로 되돌려지고 "현재 포트" 열의 포트가 "홈" 열에 "참" 상태가 되면 LIF가 성공적으로 되돌려집니다. "홈" 값이 "거짓"이면 LIF가 되돌려지지 않습니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

20. 모든 클러스터 포트가 'network port show-role cluster'로 연결되어 있는지 확인합니다

    다음 예는 모든 클러스터 인터커넥트가 '작동'되었는지 확인하는 출력을 보여줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -        -
Node: n2

                Broadcast               Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace   Domain      Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ----------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster   cluster     up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

21. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node_node-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
```

22. 첫 번째 CN1610 스위치 CL1과 연결된 LIF를 마이그레이션합니다. 'network interface migrate -vserver cluster -lif_lif -name_-source-node_node -name_'

다음 예에 표시된 대로 각 클러스터 LIF를 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4
-source-node n1
-destination-node n1 -destination-port e0c
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0b
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4
-source-node n2
-destination-node n2 -destination-port e0c
```

23. 클러스터의 상태를 확인합니다. 'network interface show-role cluster'

다음 예에서는 필요한 클러스터 LIF가 클러스터 스위치 C2에 호스팅된 적절한 클러스터 포트로 마이그레이션되었음을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false

8 entries were displayed.
```

24. 모든 노드에서 CL1에 연결된 노드 포트인 네트워크 포트 modify -node_node -name_-port_port -name_-up -admin false를 종료한다

다음 예는 노드 n1 및 n2에서 종료되는 특정 포트를 보여줍니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
```

25. 활성 3232C 스위치 C2에서 ISL 포트 24, 31 및 32를 종료합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 활성 3232C 스위치 C2에서 종료되는 ISL 24, 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2#
```

26. 모든 노드에서 CN1610 스위치 CL1에 연결된 케이블을 제거합니다.

    적절한 케이블을 사용하여 모든 노드의 연결이 끊긴 포트를 Nexus 3232C 스위치 C1에 다시 연결해야 합니다.

27. Nexus 3232C C2 포트 e1/24에서 QSFP28 케이블을 제거합니다.

    지원되는 Cisco QSFP28 광 파이버 또는 직접 연결 케이블을 사용하여 C1의 포트 e1/31 및 e1/32를 C2의 포트 e1/31 및 e1/32에 연결해야 합니다.

28. 포트 24에서 구성을 복원하고 C2에서 임시 포트-채널 2를 제거합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 'startup-configuration' 파일에 복사되는 'running-configuration' 파일을 보여줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
C2(config)# no interface port-channel 2
C2(config-if)# interface e1/24
C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
C2(config-if)# spanning-tree port type edge
Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will
only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.

C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
C2(config-if)# mtu 9216
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

29. 활성 3232C 스위치인 C2에서 ISL 포트 31 및 32를 불러옵니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

    다음 예에서는 3232C 스위치 C2에 도입되는 ISL 31 및 32를 보여 줍니다.

```
C2# configure
C2(config)# interface ethernet 1/31-32
C2(config-if-range)# no shutdown
C2(config-if-range)# exit
C2(config)# exit
C2# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy Complete.
```

30. 3232C 스위치 C2에서 ISL 연결이 '작동'되었는지 확인합니다.

    Cisco 명령에 대한 자세한 내용은 에 나와 있는 가이드를 참조하십시오 "Cisco Nexus 3000 시리즈 NX-OS 명령 참조".

다음 예에서는 확인 중인 ISL 연결을 보여 줍니다. 포트 Eth1/31과 Eth1/32는 포트 채널에서 ISL 포트가 모두 " 위쪽"으로 표시됨을 의미합니다.

```
C1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
-----
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)

C2# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
---------------------------------------------------------------------------
------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
---------------------------------------------------------------------------
------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
```

31. 모든 노드에서 새 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 'network port modify -node_node -name_-port_port -name_-up-admin TRUE'로 불러옵니다

    다음 예에서는 새로운 3232C 스위치 C1에 연결된 모든 클러스터 인터커넥트 포트를 가져와서 표시합니다.

```
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
```

32. 클러스터 노드 포트의 상태 'network port show-role cluster'를 확인한다

다음 예에서는 새 3232C 스위치 C1의 노드 n1과 n2의 클러스터 인터커넥트 포트가 '가동'인지 확인하는 출력을 보여 줍니다.

```
cluster::*> network port show -role cluster
       (network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -

8 entries were displayed.
```

33. 모든 노드에서 원래 C1에 연결되어 있던 마이그레이션된 모든 클러스터 상호 연결 LIF를 'network interface revert-server cluster-lif_lif-name_'으로 되돌립니다

    다음 예에 표시된 대로 각 LIF를 개별적으로 마이그레이션해야 합니다.

```
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
```

34. 인터페이스가 현재 홈(network interface show-role cluster)인지 확인합니다

    다음 예는 n1 및 n2 노드의 클러스터 인터커넥트 인터페이스 상태가 'UP' 및 'is Home'인 상태를 보여줍니다.

```
cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true

8 entries were displayed.
```

35. 원격 클러스터 인터페이스에 ping을 수행한 다음 원격 프로시저 호출 서버 검사를 수행합니다. 'cluster ping-cluster-node_host-name_'

    다음 예제에서는 ping이 진행되고 있는 노드 n1과 이후에 나타난 RPC 상태를 보여 줍니다.

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8

Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3   paths up, 0 paths down (udp check)
```

36. Nexus 3232C 클러스터 스위치에 노드를 추가하여 클러스터를 확장합니다.
37. 구성에 있는 장치에 대한 정보를 표시합니다.

- 네트워크 디바이스 발견 쇼
- 네트워크 포트 show-role cluster
- 네트워크 인터페이스 show-role cluster
- 'system cluster-switch show' + 다음 예에서는 Nexus 3232C 클러스터 스위치 모두에서 포트 e1/7 및 e1/8에 연결된 40GbE 클러스터 포트가 각각 있는 노드 n3 및 n4를 보여 줍니다. 두 노드가 모두 클러스터에 연결됩니다. 사용되는 40GbE 클러스터 인터커넥트 포트는 e4a 및 e4e입니다.

```
cluster::*> network device-discovery show

       Local  Discovered
Node   Port   Device       Interface       Platform
------ ------ ------------ --------------- -------------
n1     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
n2     /cdp
        e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
        e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
        e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C

n3     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C

n4     /cdp
        e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
        e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C

12 entries were displayed.
cluster::*> network port show -role cluster
(network port show)

Node: n1
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -
```

```
Node: n2
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e0a   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0b   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0c   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -
e0d   cluster    cluster    up    9000  auto/10000     -        -

Node: n3
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -        -

Node: n4
                 Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
Port  IPspace    Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health
Status
----- --------- ---------- ----- ----- ------------ --------
-------------
e4a   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -
e4e   cluster    cluster    up    9000  auto/40000     -

12 entries were displayed.

cluster::*> network interface show -role cluster
(network interface show)
         Logical    Status      Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- -----
Cluster
         n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
         n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
         n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
         n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
         n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
         n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
         n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
         n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
         n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
```

```
         n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
         n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a     true
         n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e     true

12 entries were displayed.

cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type             Address       Model
--------------------------- ---------------- ------------- ---------
C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3232C

     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP
CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610

     Serial Number: 01234567
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP
CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
```

```
     Serial Number: 01234568
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: 1.2.0.7
    Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
```

38. 교체된 CN1610 스위치가 자동으로 제거되지 않으면 제거합니다. 'system cluster-switch delete -device_switch -name_'

다음 예와 같이 두 디바이스를 개별적으로 삭제해야 합니다.

```
cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
```

39. 적절한 클러스터 스위치가 모니터링되는지 확인합니다. 'system cluster-switch show'

    다음 예에서는 클러스터 스위치 C1 및 C2가 모니터링되고 있음을 보여 줍니다.

```
cluster::> system cluster-switch show

Switch                      Type               Address          Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3232C

     Serial Number: FOX000001
      Is Monitored: true
            Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

C2                          cluster-network    10.10.1.104      NX3232C
     Serial Number: FOX000002
      Is Monitored: true
          Reason:
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software,
Version
                    7.0(3)I6(1)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

40. [[40] 스위치 관련 로그 파일 수집을 위한 클러스터 스위치 상태 모니터 로그 수집 기능을 활성화합니다. 'system cluster-switch log setup-password'

    'system cluster-switch log enable-collection'을 선택합니다

```
cluster::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
C1
C2

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: C2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster::*>
```

이러한 명령에서 오류가 반환되면 NetApp 지원에 문의하십시오.

41. 자동 케이스 생성을 억제한 경우 AutoSupport 메시지 '시스템 노드 AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=end'를 호출하여 다시 활성화합니다
    - 관련 정보 *

"NetApp CN1601 및 CN1610 설명 페이지"

"Cisco 이더넷 스위치 설명 페이지"

"Hardware Universe"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.